

【KX】【八上】【期中科学卷1】(2025)

试卷说明:

1. 本试卷满分 160, 考试时间 120 分钟。 g 取 10N/kg 。

一、单选题 (每题 3 分, 共 45 分)

1. 下列实例中, 目的是增大压强的是 ()

A. 书包带做得很宽

B. 铁轨下铺枕木

C. 缝衣针尖细

D. 穿宽大的滑雪板滑雪

2. 如图所示为 2022 年杭州亚运会的四个体育项目图标, 有关这四项运动的分析正确的是 ()



射箭



山地自行车



足球



滑板

A. 射箭运动员用力拉弓, 弓弦弯了, 主要体现了力能改变物体的运动状态

B. 山地自行车运动员用力蹬脚踏板, 自行车加速前进, 摩擦力逐渐减小

C. 足球运动员踢球时, 球滚动, 说明力能维持物体运动

D. 滑板运动员在空中时仍能继续前行, 是由于惯性

3. 如图的四种情景, 属于光的折射现象的是 ()



手影



斑马倒影

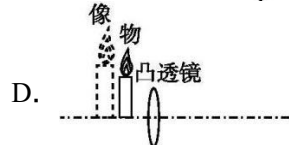
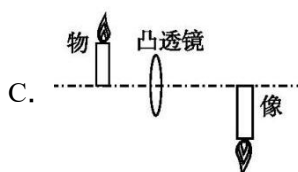
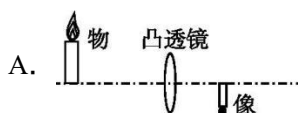


水面“折”枝

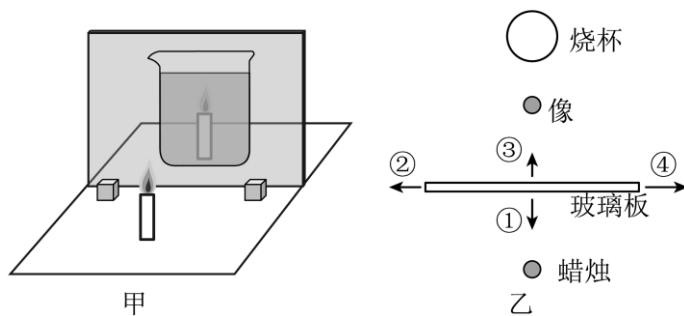


日全食

4. “方寸天地纳寰宇”描述了小小眼球可尽观广袤世界。图中能够解释眼球成像原理的是 ()

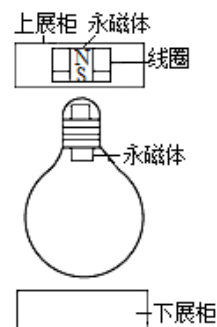


5. 每天上学都要背书包,书包的肩带设计很宽大,这样的目的是()
A. 增大压力 B. 减小压力 C. 减小压强 D. 增大压强
6. 用玻璃板作为平面镜,使蜡烛的像成在装满水的烧杯中,就能观察到“蜡烛在水中燃烧”(如图甲)。若蜡烛的像位置如图乙所示,要使像移到烧杯中,仅移动玻璃板,则移动的方向应是()



- A. ① B. ② C. ③ D. ④
7. 耳鸣是常见的耳科疾病,患者会持续听到异响,严重干扰正常生活。能够听到脉搏或关节活动等声音的称为生理性耳鸣,由于声波传导障碍引起的称为传导性耳鸣,由于耳蜗的感音结构及神经系统发生障碍引起的称为神经性耳鸣。以下可引起神经性耳鸣的是()
A. 鼓膜穿孔 B. 脑部肿瘤 C. 中耳炎 D. 听小骨损伤
8. 驾驶员在夜晚会车时应将远光灯转换为近光灯,因为强光照射会影响对面驾驶员观察路况。在眼球结构中,感受光线刺激的是()
A. 角膜 B. 瞳孔 C. 晶状体 D. 视网膜
9. 下列关于光现象的描述中,错误的是()
A. “潭清疑水浅”是由光的折射产生的一种现象
B. 三月桃花盛开,游人能观赏到桃花,是光在桃花表面发生漫反射
C. 雨过天晴后,天空中出现彩虹是光的色散现象
D. 湖面波光粼粼是由光的直线传播形成的

10. 磁悬浮灯泡(如图)在控制电路的调节下,永磁体和线圈所产生的磁场能使灯泡静止悬浮在空中。关于灯泡受力情况,下列说法中正确的是()



- A. 灯泡受到的磁力方向竖直向下
B. 灯泡受到的磁力方向竖直向上
C. 灯泡受到的磁力小于灯泡受到的重力
D. 灯泡受到的磁力大于灯泡受到的重力

11. 过春节时贴年画是我国的传统习俗。在竖直墙壁上贴长方形年画时，可利用重垂线来检查年画是否贴正。如图所示：年画的长边与垂直线不平行，为了把年画贴正，则下列操作方法中正确的是（ ）

- A. 换用质量大的重锤
B. 上下移动年画的位置
C. 调整年画，使年画的长边与重垂线平行
D. 调整重垂线，使重垂线与年画的长边平行



12. 2019年3月10日，“长征三号乙”运载火箭成功将“中星6C”通信卫星送入太空，“中星6C”通信卫星是一颗用于广播和通信的地球同步卫星，如图是火箭发射时的场景。下列说法不正确的是（ ）

- A. 火箭升空利用了力的作用是相互的
B. 火箭加速升空过程中，推力和阻力是一对平衡力
C. 进入预定轨道后，“中星6C”通信卫星相对地球是静止的
D. “中星6C”通信卫星是利用电磁波传递高质量话音、数据、广播电视等信息

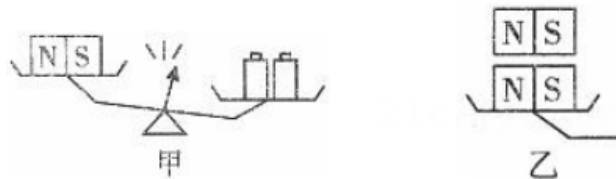


13. 下列关于声现象的说法中错误的是（ ）

- A. 声音是由物体的振动产生的
B. “闻其声，知其人”是根据声音的音调来判断的
C. 在中考期间，考场周围的建筑工地停止施工是在声源处减弱噪声
D. “隔墙有耳”说明固体能传声

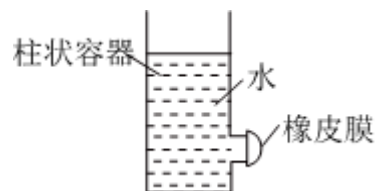
14. 如图甲所示为一台非铁磁性物质制成的天平。天平左盘中是一块质量为 M 的小磁铁，右盘是质量为 $2M$ 的砝码，此时天平不平衡。当向左盘小磁铁上方放一块质量也为 M 的小磁铁后，发现磁铁悬停在空中（此时左盘中两磁铁如图乙所示），则下列有关说法正确的是（ ）

- A. 天平将保持水平平衡
B. 天平仍然是右盘低，左盘高
C. 天平将变为左盘低，右盘高
D. 磁铁悬停在空中是因为受到的斥力大于重力



15. 如图，往柱状容器内注入一定量的水，可观察到橡皮膜向外凸起，要使橡皮膜凸起程度更加明显，以下方法可行的是（已知： $\rho_{酒精} < \rho_{水}$ ）（ ）

- A. 将水换成等体积酒精
B. 往容器中增加水量
C. 换成横截面积更大的容器
D. 转动容器使侧孔朝左



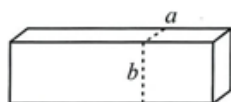
二、填空题（共 40 分）

16. （4 分）（1）下列各项有关控制噪声的具体措施中，属于控制噪声声源的是_____（填序号）。

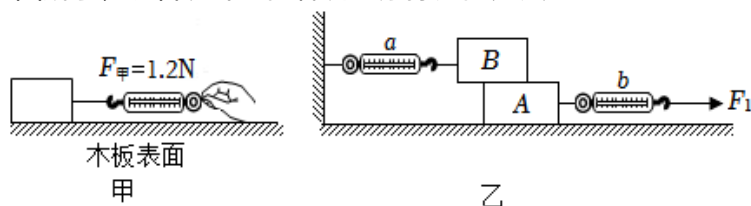
- A. 公共场所不要大声喧哗 B. 城市高架路上安装隔音墙
C. 城市禁鸣喇叭 D. 在高噪声车间内安放吸声材料

（2）在我市的中小学文化艺术节中，小敏演奏了二胡。二胡发声是因为琴弦在_____。演奏过程中，他调整手指在琴弦上的按压位置是为了改变声音的_____，二胡的声音是通过_____传播到耳中的。

17. （6 分）如图所示，一块长方体橡皮，重 0.6 牛，当侧放于水平桌面上时，它与桌面的接触面积为 2×10^{-3} 米，它对桌面的压强为_____帕。若沿 ab 方向竖直向下切去一块，则剩余部分对桌面的压力_____（填“变大”“变小”或“不变”，下同），压强_____。



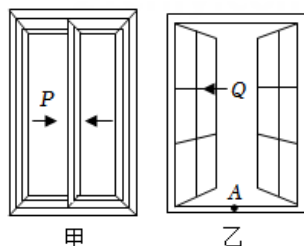
18. （6 分）如图所示，小科设计了两种测量摩擦力的方法。



（1）图甲中，根据_____原理，测量时必须沿水平方向匀速拉动木块才能测出木块受到的摩擦力；

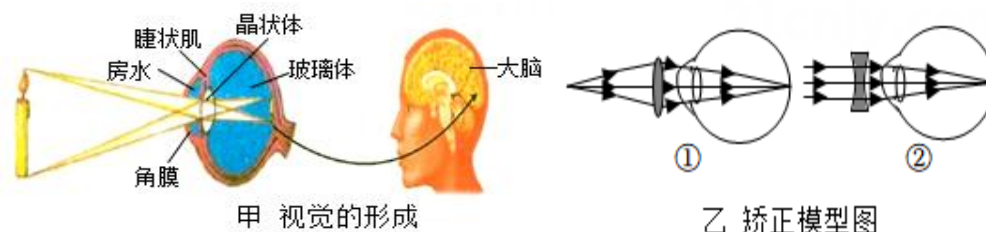
（2）图乙中，将木块 A、B 叠放在水平桌面上，分别用弹簧测力计拉（B 不会从 A 上落下），当 A 被匀速拉动 5cm 时，弹簧测力计 a 的示数为 30N，弹簧测力计 b 的示数为 90N，则 B 受到的摩擦力方向是_____，地面对物体 A 的摩擦力大小为_____N。

19. （6 分）如图是生活中常见的两种窗户，甲图窗户可在直线轨道上左右平移，乙图窗户可绕固定轴转动。如果你站在窗户前，能通过玻璃看到你的像，若将甲图窗户左右平移打开，则你在 P 窗户中的像将_____（选填“随”或“不随”）P 窗平移；你若将乙图 Q 窗门从关闭状态向外打开到 90° ，则窗框上的 A 点与 A 点在 Q 窗中所成像之间的距离将_____（选填“变大”，“变小”或“不变”），同时 A 点的像移动轨迹是_____。



- A. 折线 B. 圆心角为 90° 圆弧线
C. 圆心角为 180° 圆弧线 D. 圆心角为 360° 圆弧线

20. （8分）眼睛是心灵的窗户，爱护眼睛已经成为我们的共识。请据图回答。



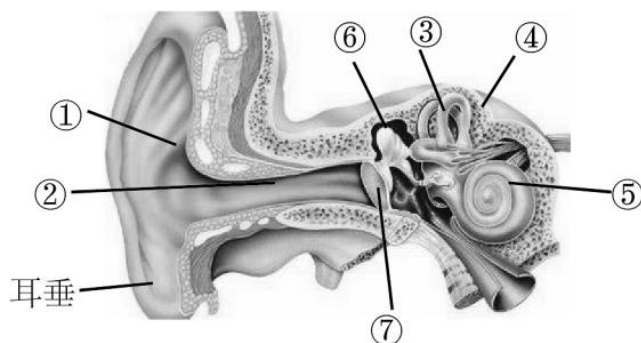
（1）图甲中晶状体和角膜的作用相当于一个_____镜，把来自物体的光折射后会聚在视网膜上，形成的是_____的实像。

（2）近视的同学需要佩戴眼镜矫正。图乙中属于近视眼矫正的是_____（选填“①”或“②”）。

（3）长时间用眼后，会使眼睛干涩，有的同学喜欢用眼药水缓解。下列不支持使用眼药水的是_____。

- A. 有的眼药水，会使睫状肌继续工作，导致疲劳更难缓解
- B. 有的眼药水主要成分与泪液成分相同，眼睛干涩时，可适当缓解症状
- C. 眼药水中含有防腐剂，长期过度接触防腐剂，可能会对眼睛产生伤害

21. （4分）东阳独具特色的板凳龙是由一节节的板凳钻孔连接而成的，伴随着敲锣打鼓声，热闹非凡。观赏时听到的锣声是通过锣_____产生的，当声音进入人耳，声波会撞击_____（填图中序号）处产生振动，进入内耳后，通过_____（填图中序号）将这一信息沿听神经传到人体的_____，形成听觉。



22. （6分）2022年12月4日，神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。

（1）返回舱在距地面1米左右时，启动反推发动机向下喷火，实现软着陆，这说明_____，也说明力能改变物体的运动状态；

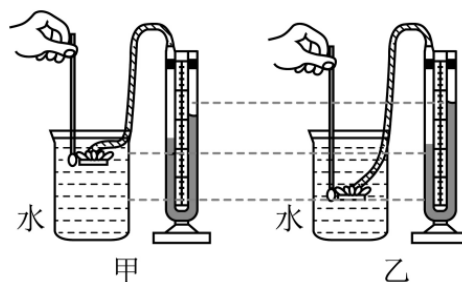
（2）返回舱下落过程中，以宇航员为参照物，返回舱是_____的；

（3）防热材料约占返回舱总质量的10%，美国“水星号”返回舱总质量达3332kg，其防热材料采用了密度为 $1.7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 酚醛防热材料，若采用我国自主设计的蜂窝增强低密度烧蚀材料，该返回舱的质量可减小196kg，则蜂窝增强低密度烧蚀材料的密度为_____ kg/m^3 。

三、实验探究题（共 40 分）

23. （8 分）在“探究液体压强与哪些因素有关”的实验中：

（1）如图是小明同学设计的用压强计探究影响液体压强因素的两次实验情景，比较甲、乙两图得到的结论是_____。



（2）在乙图中，小明保持压强计的橡皮膜到烧杯底部的高度不变。将橡皮膜朝向不同方向，发现 U 形管两侧液面的高度差_____（填“变大”、“变小”或“不变”）。之后，向水中加入适量的食盐并充分搅拌（设液面高度不变），发现 U 形管两边液面的高度差与原来相比增加了，小明设计此步骤想探究的问题是_____。

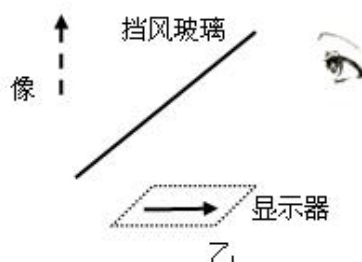
（3）实验时把金属盒放入液体中，通过观察 U 形管两侧液面的高度差来判断液体压强的大小。在以下几个实验中，所用研究方法与此方法相同的有_____（填序号）。

- A. 探究压力的作用效果与压力大小、受力面积之间关系
- B. 将玻璃罩内的空气慢慢抽出，听到罩内闹钟的铃声逐渐减弱，由此推理得出真空不能传声
- C. 乒乓球靠近正在振动的音叉，由乒乓球反弹反映音叉在振动

24. （8 分）汽车抬头显示（如图甲所示）又叫汽车平视显示系统，该系统利用平面镜成像原理（如图乙所示），将显示器上的重要行车数据通过前挡风玻璃投射在正前方，驾驶员不必低头，就可以看到仪表盘上的信息，如车速、油耗、导航等，从而避免分散对前方道路的注意力。



甲



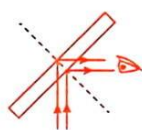
乙

（1）行车数据在挡风玻璃上所成的像是由光的_____（填“反射”或“折射”）形成的。

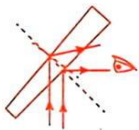
（2）某驾驶员发现挡风玻璃所成的像过高，不便于观察，这时就需要将显示器沿水平方向_____（填“远离”或“靠近”）挡风玻璃。

（3）汽车平视显示系统有一个技术难题，即挡风玻璃所成的像易产生重影，影响使用效果，重影产生的原因是挡风玻璃有一定的_____（填“厚度”或“透明度”）。

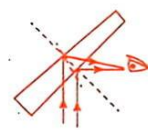
（4）为避免成的像出现重影，厂方对前挡风玻璃进行了改造，应选用图中_____（填字母）图所示的玻璃。



A. 厚度均匀

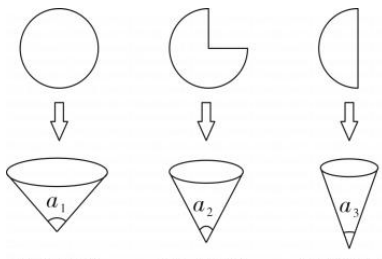


B. 上厚下薄



C. 上薄下厚

25.（8分）同学们通过查阅资料得知：纸锥下落快慢与纸锥的质量、底面积等因素有关。除上述因素外，为研究纸锥下落快慢是否与纸锥的锥角有关，某兴趣小组用相同的圆形滤纸裁出3个不同规格的扇形纸片，制成了如图所示的3个锥角不同的纸锥。实验时，纸锥每次从相同高度由静止释放，用秒表多次测量每个纸锥下落的时间，取平均值后记录在表格中：

纸锥 编号	下落高度 h/m	纸锥锥角 $\alpha/^\circ$	下落时间 t/s	
1	1.9	81.9	2.20	
2	1.9	71.1	1.84	
3	1.9	60.0	1.36	

- (1) 实验中比较纸锥下落快慢的方法是_____。
- (2) 实际测量时，由于下落时间过短，导致测量误差较大。除了利用多次测量取平均值的方法外，还可以通过_____来减小误差。
- (3) 请从控制变量的角度判断该小组改变锥角大小的方法是否合理，并说明理由：_____。
- (4) 大量实验和事实证明：锥角越小，纸锥下落越快。请举一例上述结论在生活实际中的应用：_____。

26.（8分）声音与人的生活息息相关，为了认识声音，科学兴趣活动小组设计了以下实验对声音进行了探究。

实验一：图甲，逐渐抽去钟罩内气体，听到铃声越来越小。

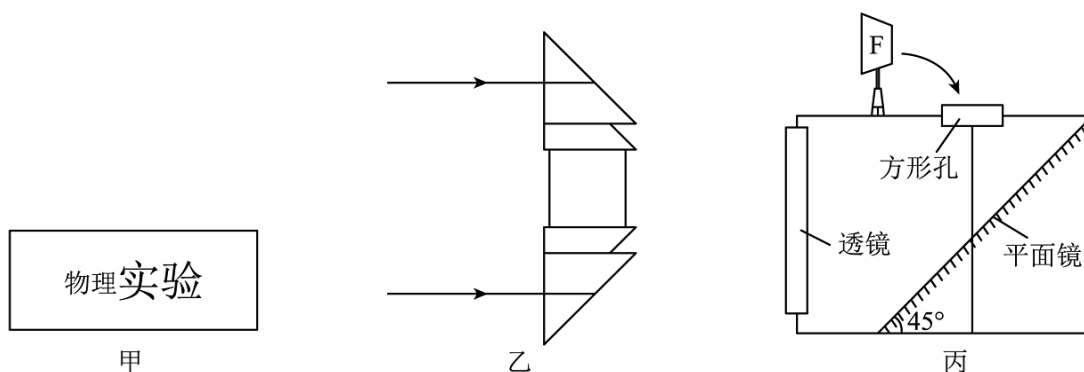
实验二：图乙，一张纸分别接触转动中的两个齿数不同的齿轮，齿轮的齿数越多，纸片发出的声音越尖。

实验三：图丙，将一支点燃的蜡烛放在喇叭的前方，当喇叭中发出较强的声音时，观察烛焰左右晃动。



- (1) 以上三个实验中，实验一表明_____。
- (2) 实验二表明：音调高低由_____决定。
- (3) 实验三表明：声音在空气中是以_____的形式向远处传播的，声音具有_____。

27.（8分）菲涅尔透镜又称螺纹透镜，一面有螺纹，一面光滑，与传统的透镜相比，具有面积大、重量轻、价格较低、轻便易携带等优点，多用于对精度要求不是很高的场合，如幻灯机、薄膜放大镜、红外探测器等；小科对手头的一块菲涅尔透镜进行了探究。



(1) 她把该透镜靠近书上的“实验”二字，观察到如图甲所示的现象，由此可以判定该透镜是_____（选填“凸”或“凹”）透镜；

(2) 小科查阅资料后了解到，用如图乙所示的三棱镜组合可以描述该透镜对光的作用，请在图乙中画出平行光入射两个三棱镜后出射光线的大致方向；

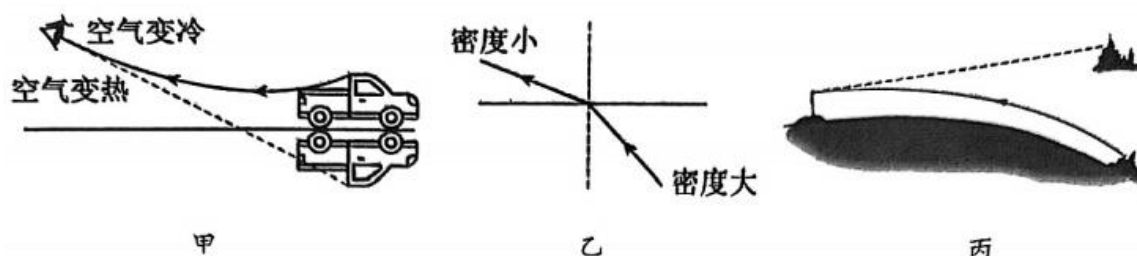
(3) 为探究该透镜的成像规律，小科将“F”光源、透镜、光屏放置在光具座上，调整好后，固定透镜位置，使“F”光源从距离透镜较远处逐次靠近透镜，每次都调节光屏到透镜的距离，使“F”光源在光屏上成清晰的像，结果记录如下表，则该透镜的焦距为_____cm；

实验序号	物距 u/cm	像距 v/cm	像的性质
1	30	15	倒立、缩小的像
2	20	20	倒立、等大的像
3	15	30	倒立、放大的像

(4) 在了解了该透镜的成像规律后，小科用长方形不透明纸盒、平面镜、该透镜设计制作了一个投影仪，其剖面图如图丙所示，平面镜与底面夹角为 45° ，平面镜的中心位于透镜的主光轴上，盒上方开一方形孔，将“F”光源按照图示方式朝下平放在方形孔上、中心与平面镜中心在一条竖直线上，若在正对透镜前方的屏幕上能看到投影时，屏幕上所成的图像形状为_____（选填“F”、“d”或“E”）。

四、解答题（共 35 分）

28. （6 分）“海市蜃楼”是一种光学自然现象，下图甲、乙是夏天炎热路面上形成此现象的图解。



资料 1：光在不均匀物质中传播时会发生弯折；

资料 2：一般情况下，光从密度较大的介质斜射入密度较小的介质时，会偏离法线而改变传播方向；

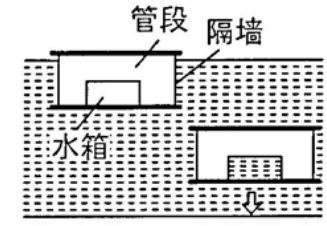
资料 3：夏天，酷热的路面使得路面上方空气的温度升高，越靠近路面的空气越热，密度

越小；

(1) 图甲中，你看到的是虚像还是实像？_____

(2) 对图甲成因的解释：近路面空气比路上方空气温度高，密度小，远处物体射出的光进入密度不断变小的空气时，发生连续折射，折射角会逐渐_____，进入人的眼睛，而人总以为光是沿直线传播的，所以在人的前方会出现“海市蜃楼现象”；图丙是海面上出现的“海市蜃楼现象”，据图甲的成因可推断近海面处空气的密度_____。

29. (6分) 我国某地使用“沉管法”建跨海隧道：用钢筋水泥等材料浇筑若干个中空管段，用隔墙封闭两端并使其漂浮在水中；用拖船牵引至指定位置，向管段中的水箱注水使其下沉(如图)；对下沉的多个管段进行依次连接，拆除隔墙形成隧道。



(1) 拖运管段时，若速度为 2km/h，拖运距离为 3km，需要_____。

(2) 管段隔墙设计需要考虑其下沉到海底时受到的压力大小。这一压力的大小与哪些因素有关？

30. (8分) 随着科技的发展，无人驾驶快递车逐渐进入我们的生活。小北在街头亲眼看到了新闻中介绍的如图所示的无人快递车，出于好奇，小北上网查了其相关信息，部分数据如下表所示：

车长	2.5m	最高时速	50km/h
车宽	1m	轮胎与地面接触的总面积	0.05m ²
车高	1.7m	续航里程	100km
空车质量	1000kg	最大载重	500kg

请根据以上信息，回答下列问题：

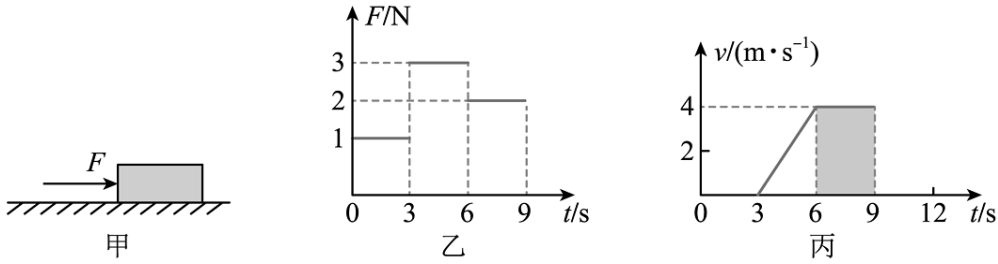
(1) 无人驾驶快递车的轮胎上有很多凹凸不平的花纹，这样设计的目的是_____；

(2) 无人驾驶快递车满载、静止在水平地面时，对水平地面的压强是多少？

(3) 无人驾驶快递车匀速行驶通过一座 197.5m 长的桥，小北从无人驾驶快递车刚上桥开始计时，到车完全通过该桥，测得共用时 40 秒，请计算无人驾驶快递车的行驶速度。



31.（7分）如图甲所示，放在水平地面上的物体受到方向不变的水平推力 F 的作用， F 的大小与时间 t 的关系图像如图乙所示，物体运动速度 v 与时间 t 的关系图像如图丙所示。



- (1) 当 $t=1\text{s}$ 时，物体相对于地面是_____的（选填“静止”或“运动”）；
- (2) 当 $t=5\text{s}$ 时，物体受到的摩擦力为_____N；
- (3) 图丙中阴影部分的面积表示的含义是_____；
- (4) 若 9 秒后撤去推力 F ，请将物体的速度变化情况画到图丙上。

32.（8分）如图所示，是一辆城市洒水车，在平直的公路上匀速行驶时受到的摩擦阻力是车重的 0.05 倍，其部分参数如表所示。

自身质量 m/t	4	储水罐容积 V/L	8×10^3
每个车轮与地面的接触面积 s/cm^2	1×10^3	车轮个数	6

- (1) 洒水车的轮胎上“凹凸不平”的花纹，目的是_____；
- 在洒水作业过程中，洒水车对水平地面的压强_____（选填“变大”、“变小”或“不变”）。
- (2) 该洒水车储水罐装满水时的总重力为多少？
- (3) 该洒水车装满水静止在水平地面时对路面的压强为多少？
- (4) 该洒水车装满水在水平路面匀速直线行驶时的牵引力为多少？

